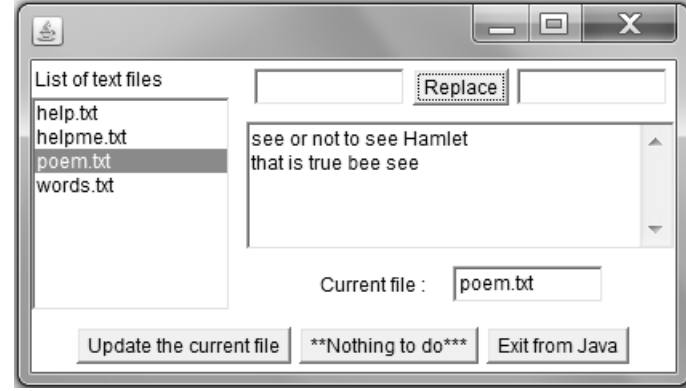
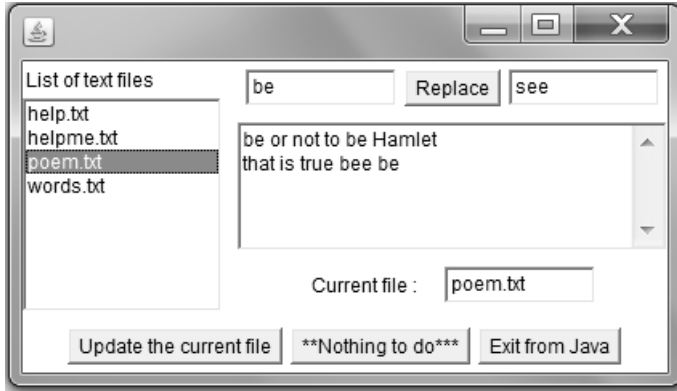


المعدّل: (10-12)  
المدة: ساعة ونصف

### Traiter les exercices suivants:

- I. (12 points) On considère l'interface suivante qui permet d'afficher les noms des fichiers d'extension « .txt » du répertoire (folder) courant dans une liste afin de modifier le contenu d'un fichier sélectionné et de sauvegarder le contenu modifié. Le contenu d'un fichier peut être constitué de plusieurs lignes et chaque ligne est constituée de plusieurs mots séparés par des espaces (un seul espace après chaque mot).



On vous donne le squelette principal de la classe et on vous demande de compléter cette classe :

```
import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.io.*;
public class Exercisel extends Frame implements ActionListener, ItemListener{
    private TextField source = new TextField(10);
    private TextField target = new TextField(10);
    private TextArea text = new TextArea(4, 24);
    private List list = new List(5);
    private Label L1 = new Label("List of text files");
    private Label L2 = new Label("Current file :");
    private TextField filename = new TextField(10);
    private Button B1 = new Button("Replace");
    private Button B2 = new Button("Update the current file");
    private Button B3 = new Button("**Nothing to do**");
    private Button B4 = new Button("Exit from Java");
    public Exercisel() {
        B1.addActionListener(this) ;          B2.addActionListener(this) ;
        B3.addActionListener(this) ;          B3.addActionListener(this) ;
        list.addItemListener(this);
        fillList();
        frameLayout();
        this.pack();          this.setVisible(true);
    }
    public void itemStateChanged( ItemEvent evt) {
        try { openFile(); }catch (IOException e) {}
    }
    public void actionPerformed (ActionEvent evt) {
        Button b = (Button) evt.getSource();
        if (b == B1) replace();
        else if (b == B2) try { update(); }catch (IOException e){}
        else if (b == B4) System.exit(0);
    }
    public static void main (String [] arg) {
        new Exercisel();
    }
}
```

### Plus précisément, il faut écrire les méthodes suivantes:

- fillList()** : permet de trouver tous les noms des fichiers d'extension « .txt » du répertoire (folder) courant et d'ajouter ces noms à la liste.
- frameLayout()** : permet d'ajouter les différents composants graphiques à la frame et de les organiser afin d'obtenir cette interface graphique. (Vous devez utiliser des Layouts et des Panels pour obtenir la même interface)
- openFile()** : cette méthode correspond à la sélection d'un fichier de la liste, elle permet de créer un stream correspondant au fichier sélectionné et d'afficher son contenu dans le TextArea et son nom dans le TextField « *Current file* ».
- replace()** : cette méthode correspond au bouton « *Replace* », elle permet de remplacer toutes les occurrences d'un mot de TextArea par des occurrences d'un autre mot. Par exemple (voir figure) tous les mots « be » seront remplacés par « see ».
- update()** : cette méthode correspond au bouton « *Update the current file* », elle permet de remplacer le contenu du fichier sélectionné par le contenu du TextArea.

**II. (5 points)** Ecrire une classe nommée « Lignes » qui implémente **Runnable** et qui permet de trouver le nombre des lignes d'un fichier et de sauvegarder ce nombre. Ecrire la méthode main, qui prend durant l'exécution plusieurs arguments représentant des noms de fichiers et qui permet de créer un thread comme instance de « Lignes » pour chaque fichier. La méthode main doit attendre la fin de tous les threads puis elle doit trouver et imprimer le nombre total de lignes de tous les fichiers.

**III.(3 points)** Ecrire un programme applet qui permet d'affiche une image avec sa dimension réelle au centre de l'applet et écrire le code HTML correspondant. Le nom du fichier image est passé comme paramètre à partir du fichier HTML. Si la dimension de l'image est plus grande que celle de l'applet, le message "Image ne peut pas être affichée" doit apparaître au centre de l'applet.

